

Klimaten, biomen en zeestromen

Weer tegenover klimaat, de klimaattypes op een klimatogram, de biomen die erbij horen, en de zeestromen die het beeld verschuiven.

1 Weer en klimaat

Weer is nu, klimaat is het gemiddelde over jaren. Een klimaat wordt gewoonlijk over **30** jaar gemiddeld. De klimaatindeling van de aarde is gebaseerd **op temperatuur en neerslag**.

Op een **klimatogram** lees je **de temperatuur en de neerslag per maand** af. **Valt de warmste maand in juni of juli, dan hoort het bij het noordelijk halfrond**; valt ze in januari, dan bij het zuidelijk.

Twee plaatsen op dezelfde breedte hebben niet altijd hetzelfde klimaat. De zee, de zeestromen, het reliëf en de hoogte maken het verschil. Daarom is het bij ons in de winter zachter dan in Newfoundland, op dezelfde breedte: **de warme drift en de westenwind samen**.

In een **continentaal** klimaat is **het verschil tussen de warmste en de koudste maand groter dan in een zeeklimaat**.

2 De klimaattypes, en een klimatogram lezen

Een **klimatogram** toont **twaalf** maanden, één per maand van het jaar: de staven zijn de **neerslag**, de lijn is de **temperatuur**. Die twee samen zijn genoeg om het klimaat van een plaats te benoemen.

Klimaat	Waaraan je het herkent	Waar
tropisch regenwoud	warm en nat het hele jaar, vlakke temperatuurlijn	rond de evenaar
savanne	een regenseizoen en een droog seizoen	Afrika tussen woud en woestijn
woestijn	bijna geen neerslagstaven	rond de keerkringen
mediterraan	droge, hete zomers en milde, natte winters	Zuid-Spanje, Zuid-Italië, Griekenland
gematigd zeeklimaat	regen in alle maanden, kleine schommeling	België, Ierland, de Britse eilanden
gematigd landklimaat	grote schommeling, hete zomer, strenge winter	Polen, Rusland
poolklimaat	koud het hele jaar, weinig neerslag	voorbij de poolcirkel
hooggebergteklimaat	koud door de hoogte, niet door de breedte	de Alpen, de Andes

Zuid-Zweden heeft dus géén mediterraan klimaat, en een **poolklimaat is geen nat gebied**: er ligt veel ijs, maar er valt bijna geen neerslag. Een temperatuurlijn die **nauwelijks schommelt**, betekent dat de plaats **dicht bij de evenaar** ligt; midden in een continent schommelt ze juist sterk.

De indeling van **Köppen** geeft elk klimaat een letter. De **tropische klimaten krijgen de letter A**, de droge B, de gematigde C, de koude landklimaten D en de poolklimaten E.

België heeft een gematigd zeeklimaat. Daarom staan in een klimatogram van **Oostende de neerslagstaven in juli lager dan in december**: onze zomer is niet onze natste maand. In **Madrid** is het **droger dan bij ons**, zijn **de zomers heet** en ligt de stad **ver van de zee**; er valt er dus minder regen dan in Bergen, de natste stad van Noorwegen. En **Moskou** is in januari veel kouder dan Londen omdat het **ver van de oceaan** ligt, niet omdat het noordelijker of hoger ligt.

Een klimatogram van het **zuidelijk halfrond** heeft zijn **warmste maanden aan de rand van de grafiek**, bij januari en december, en zijn koudste in het midden.

Op het noordelijk halfrond is het net omgekeerd.

3 De biomen

biom	klimaat
tropisch regenwoud	het hele jaar warm en nat
savanne	warm, met een droge en een natte tijd
woestijn	te weinig neerslag voor planten
steppe	droog grasland van de gematigde streken
taiga	naaldbos van de koude, noordelijke streken
toendra	tussen de taiga en de poolwoestijn
poolwoestijn	ijzig koud en kurkdroog

De vakfiche noemt als voorbeeld **de taiga**, **de poolwoestijn** en **de savanne**. Het **tropisch regenwoud** hoort bij een klimaat met het hele jaar hoge temperaturen en veel neerslag; zie je een klimatogram met twaalf maanden boven 25 °C en elke maand meer dan 150 mm regen, dan is dat dus regenwoud.

In een **woestijn** groeien zo weinig planten **omdat er te weinig neerslag valt**. In een **poolwoestijn** valt er trouwens ook heel **weinig** neerslag: het ijs ligt er omdat wat er valt nooit smelt, niet omdat er veel valt.

De **toendra** heeft een permanent bevroren ondergrond: de **permafrost**. Daardoor kan water niet wegzakken en staan er 's zomers plassen op een bevroren bodem.

Het **mediterraan** klimaat herken je aan **droge zomers en zachte, natte winters**. Het klimaat van **België** kenmerkt zich door **zachte winters voor onze breedte, koele zomers zonder lange hitte** en **neerslag in alle maanden van het jaar**.

Bij de culminatiehoogte en de daglengte noemt de vakfiche **de polaire klimaten**, **de gematigde klimaten** en **de tropische klimaten**.

4 Welk bioom bij welk klimaat

Een **bioom** is een groot gebied met eigen plant- en diergroepen, bepaald door het klimaat. Bij ons gematigd zeeklimaat hoort het **loofbos**.

Onze bomen **verliezen in de winter hun blad om water en energie te sparen**: met een bevroren bodem kunnen de wortels weinig water opnemen, en bladeren verdampen water. Het is dus geen kwestie van te zwaar worden of geen licht meer nodig hebben.

De **taiga** is het naaldbos van **Siberië en Canada, net onder de toendra**. In de **toendra** groeien geen bomen, en de reden is de **bevroren bodem**: de **permafrost** blijft het hele jaar bevroren, dus kan een wortel er niet in. Het **tropisch regenwoud** heeft de **grootste verscheidenheid aan soorten** van alle biomen. Een **hooiland** is géén bioom maar een stuk landbouwgrond.

5 Zeestromen

Zeestromen zijn **grote, blijvende stromingen in de oceanen**. Aan het oppervlak worden ze vooral aangedreven door **de vaste winden boven de oceanen**, en ze worden **afgebogen door het corioliseffect**. De grote oceaankringen draaien op het noordelijk halfrond **met de klok mee**.

Over zeestromen geldt: **ze vervoeren warmte van de evenaar naar de polen, ze beïnvloeden het klimaat van de kusten, en ze worden afgebogen door het corioliseffect**. Een zeestroom heeft dus wel degelijk invloed op de temperatuur van de kust erlangs.

De **Golfstroom** vertrekt vanuit de Golf van Mexico; zijn verlengde, de **Noord-Atlantische Drift**, brengt warm water tot bij West-Europa. **Zonder de Noord-Atlantische Drift zouden onze winters een stuk strenger zijn**. Een **warme zeestroom maakt de kust erlangs zachter en vochtiger**.

Koude stromen zijn onder meer **de Labradorstroom, de Humboldtstroom en de Benguelastroom**. De **Humboldtstroom** loopt langs de kust van Peru en Chili. Daardoor liggen er **woestijnen pal aan de kust van Namibië en Peru: een koude zeestroom houdt de lucht beneden**, zodat ze niet kan opstijgen en regen geven.

Opwelling is het verschijnsel waarbij **koud, voedselrijk diepwater naar boven komt**. Daar zitten de rijkste visgronden ter wereld.

6 Wat een zeestroom doet met een kust

Zeestromen zijn **grote waterstromen in de oceaan**, niet de getijden en niet de golven. Ze verdelen de warmte over de aarde; zeggen dat ze daar geen invloed op hebben, is dus fout.

Zeestroom	Warm of koud	Waar
de Golfstroom	warm	uit de Golf van Mexico
de Noord-Atlantische Drift	warm	het verlengde ervan, langs West-Europa
de Labradorstroom	koud	langs Oost-Canada
de Humboldtstroom	koud	langs Chili en Peru
de Benguelastroom	koud	langs Namibië

Daarom is het in **Noorwegen** in de winter zachter dan in Canada op dezelfde breedte: **er loopt een warme zeestroom langs**. Een zeestroom bepaalt mee de **temperatuur**, de **neerslag** en de **bewolking** van een kust; de breedteligging bepaalt hij natuurlijk niet, die ligt vast.

Bij een **koude zeestroom hoort vaak een woestijn aan de kust**: de Atacama bij de Humboldtstroom, de Namib bij de Benguelastroom. Koud water verdampt weinig, en de lucht erboven warmt van onderen niet op, dus stijgt ze niet en regent het niet.

De **rijkste visgronden** liggen **waar koud water opwelt**: dat water brengt voedingsstoffen van de diepte mee naar boven. En een **warme zeestroom is niet altijd een snelle zeestroom**: temperatuur en snelheid zijn twee verschillende dingen.

7 De thermohaliene circulatie

De wereldwijde kringloop van water die door temperatuur en zoutgehalte gedreven wordt, heet de **thermohaliene circulatie**. Thermo staat voor warmte, halien voor zout.

Water wordt zwaarder als het kouder en zouter wordt. Daarom **zinkt het in de koude noordelijke Atlantische Oceaan**, bij Groenland en IJsland, en kruipt het als diepwater terug naar het zuiden.

Smeltwater van Groenland maakt het zeewater net zoeter, niet zouter. Zoeter water is lichter, zakt minder goed, en **remt** de circulatie dus af.

Valt de thermohaliene circulatie stil, dan **zou het in West-Europa merkkelijk kouder worden**. De gevolgen die de vakfiche noemt: **koudere winters in West-Europa, een verschuiving van de regengordels**, en **minder zuurstof in het diepe water**.